

Relatório de Caracterização Experimental e Estatística do Estágio de Saída de um Estimulador Elétrico Funcional

Tiago de Paula Silva

21 de maio de 2026

Sumário

1	Problema	2
2	Motivação	2
3	Objetivo	2
4	Estrutura da análise	3
5	Desenho experimental, coleta e limitações	4
6	Importação e pré-processamento	5
7	Conversão shunt-corrente	6
8	Redução de granularidade por binning	6
9	Identificação da região de compliance	7
10	Estatística descritiva da região linear retida	8
11	Correlação exploratória	8
12	Modelos lineares por carga	8
13	Modelo global	10
14	Modelo com interação carga x DAC	11
15	Comparação entre modelos	12
16	Erro de predição	12
17	Diagnóstico dos resíduos	14
18	Homocedasticidade	16
19	Autocorrelação temporal	16
20	Outliers e influência	16
21	Validação cruzada por blocos	19
22	Conclusões revisadas	20

1 Problema

O item de estudo é o estágio de saída de um estimulador elétrico funcional (FES) baseado em uma fonte de corrente Howland. Mais especificamente, trata-se do eletroestimulador STIMGRASP, desenvolvido por Renato Barelli em 2017 como parte de uma dissertação de mestrado.

Na dissertação de Renato Barelli, a arquitetura é apresentada e a linearidade do estágio de saída é afirmada como característica esperada do circuito, mas não é feita uma caracterização experimental quantitativa dessa linearidade. Também não são avaliadas, de forma sistemática, a dependência da corrente em relação à carga conectada nem os limites de operação em tensão impostos pela arquitetura.

Nesta arquitetura, o microcontrolador define uma tensão de controle no DAC, e essa tensão deve produzir uma corrente de saída previsível no paciente ou em uma carga equivalente.

O problema central é que o circuito opera em malha aberta: o microcontrolador não mede a corrente real entregue durante a operação. Assim, se a carga mudar, se o contato eletrodo-pele piorar ou se o circuito atingir seu limite de tensão de operação (voltage compliance), a corrente entregue pode deixar de seguir o valor esperado. Como não há realimentação de corrente, essa perda de previsibilidade não é detectada diretamente pelo firmware do STIMGRASP.

Por isso, é necessário caracterizar experimentalmente a relação entre tensão de DAC e corrente de saída, identificando a região em que o circuito se comporta aproximadamente como fonte de corrente, a influência da carga resistiva sobre a corrente entregue, um modelo matemático útil para estimar a corrente a partir do DAC e evidências estatísticas sobre linearidade, erro e limitação por compliance.

2 Motivação

Em estimulação elétrica funcional, a amplitude de corrente está associada à resposta neuromuscular, ao conforto do usuário e à repetibilidade do protocolo de estimulação. Se a corrente real não for previsível, o mesmo comando digital pode gerar respostas diferentes em diferentes condições de carga.

Este relatório é inspirado no artigo *Experimental Characterization of the Output Stage of a Functional Electrical Stimulator Based on a Howland Current Source*, produzido no contexto da disciplina PEL309 [1]. Naquele trabalho, com análise em Python, o STIMGRASP foi caracterizado experimentalmente por meio da relação entre tensão de DAC e corrente de saída, seleção da região de compliance, correlação e regressão linear.

O presente relatório revisa e aprofunda essa caracterização em R, com uma análise estatística mais cuidadosa para a disciplina PME406. A versão atual prioriza a consistência estatística da caracterização: a região útil é definida antes da regressão, os modelos são avaliados por erro, resíduos, intervalos e validação cruzada, e análises multivariadas ou didáticas são tratadas como material secundário quando não sustentam diretamente a conclusão técnica.

3 Objetivo

O objetivo do script é executar uma análise estatística da relação entre tensão de DAC e corrente de saída para três cargas resistivas nominais: 1 kOhm, 2 kOhm e 4,7 kOhm.

Seguindo a motivação apresentada no trabalho anterior, a análise é organizada em três perguntas centrais:

- existe linearidade quantificável entre o sinal de controle do DAC e a corrente de saída na região válida de operação?
- quais são os limites de tensão de operação do estágio de saída antes da limitação por compliance?
- a relação DAC-corrente permanece consistente quando a carga resistiva muda?

Os objetivos específicos são:

- importar os dados experimentais do osciloscópio;
- extrair a região útil da rampa de DAC;
- converter tensão no resistor shunt em corrente de saída;
- agregar os dados por bins de tensão de DAC;

- identificar a região comum de compliance;
- avaliar linearidade por correlação e regressão;
- comparar modelo global e modelo com interação carga x DAC;
- quantificar erro de predição, resíduos, autocorrelação temporal e pontos influentes;
- explicitar limitações de normalidade e independência dos resíduos.

4 Estrutura da análise

O script em R lê os CSVs exportados do osciloscópio, remove trechos estacionários antes e depois da rampa útil, calcula corrente a partir da tensão no resistor shunt, reconstrói a tensão na carga por resistência nominal e agrega os dados por bins de DAC de 10 mV. O script e os dados brutos estão disponíveis no repositório indicado nas Referências.

O fluxo de análise segue a sequência: aquisição CSV do osciloscópio, extração da rampa útil, conversão da tensão no shunt para corrente, agregação por bins de DAC, seleção da região de compliance, regressão linear, comparação entre modelos e análise dos resíduos.

A partir desse conjunto processado, o relatório seleciona a região comum de compliance, ajusta modelos lineares, compara modelos aninhados por ANOVA/teste F, calcula métricas de erro, examina resíduos, avalia heterocedasticidade e autocorrelação temporal e identifica pontos influentes. Todas as tabelas são exportadas para a pasta **tables**, e as figuras são exportadas para a pasta **figures**.

5 Desenho experimental, coleta e limitações

Foram analisadas rampas de tensão de DAC e tensão no resistor shunt para três cargas resistivas nominais: 1 kOhm, 2 kOhm e 4,7 kOhm. A análise estima corrente a partir do shunt e reconstrói a tensão na carga por resistência nominal. Como o sistema opera em malha aberta, a regressão caracteriza o comportamento observado no ensaio, mas não garante corrente entregue em operação real quando a carga, contato eletrodo-pele ou condições térmicas mudam.

A coleta foi realizada com firmware experimental dedicado a gerar uma rampa controlada de DAC. A tensão de controle foi medida no canal CH1 do osciloscópio, enquanto a tensão associada à saída foi medida no canal CH2 sobre o arranjo de carga e resistor shunt. O objetivo dessa instrumentação foi caracterizar o estágio de saída, não representar uma sessão completa de estimulação terapêutica.

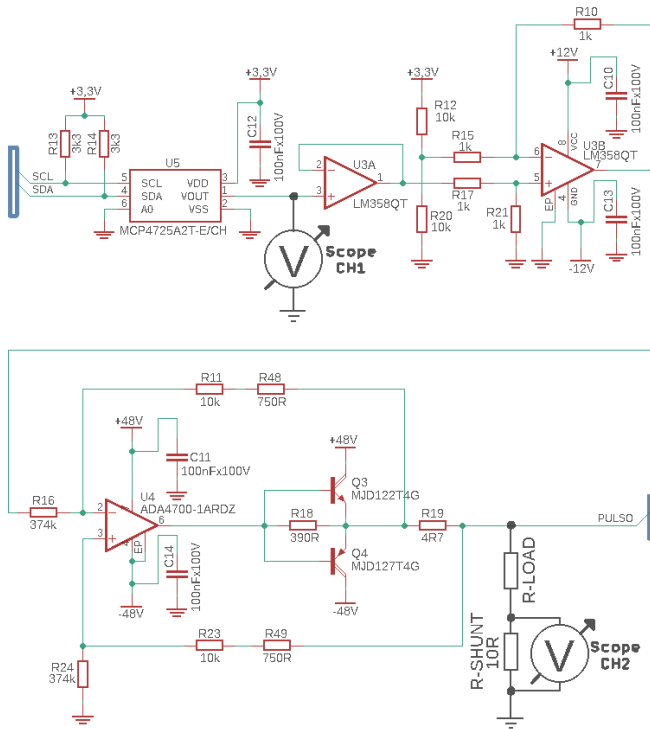


Figura 1: Estágio DAC/Howland do STIMGRASP com pontos de medição usados na coleta experimental

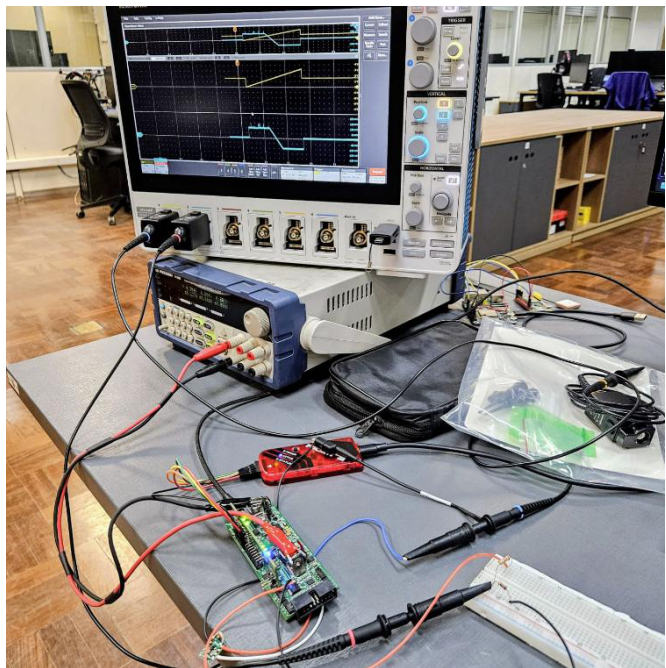


Figura 2: Bancada experimental usada para aquisição dos sinais de DAC e shunt

6 Importação e pré-processamento

Os CSVs foram importados diretamente dos arquivos do osciloscópio, removendo os segmentos estacionários antes e depois da rampa útil. As três cargas foram equalizadas para a mesma quantidade de amostras.

Cada arquivo contém duas grandezas principais: a tensão de controle aplicada ao estágio de saída, medida no sinal de DAC, e a tensão no resistor shunt, usada posteriormente para calcular a corrente.

Os dados brutos utilizados nesta etapa estão disponíveis no repositório indicado nas Referências.

Antes de qualquer tratamento, apenas como um exemplo, a carga de 1 kOhm possui a seguinte prévia dos dados crus:

Tensão DAC (V)	Tensão no shunt (V)	Amostra
1.626406	0.002984	0
1.628438	0.002797	1
1.627500	0.001016	2
1.628906	0.003047	3
1.627031	0.005047	4

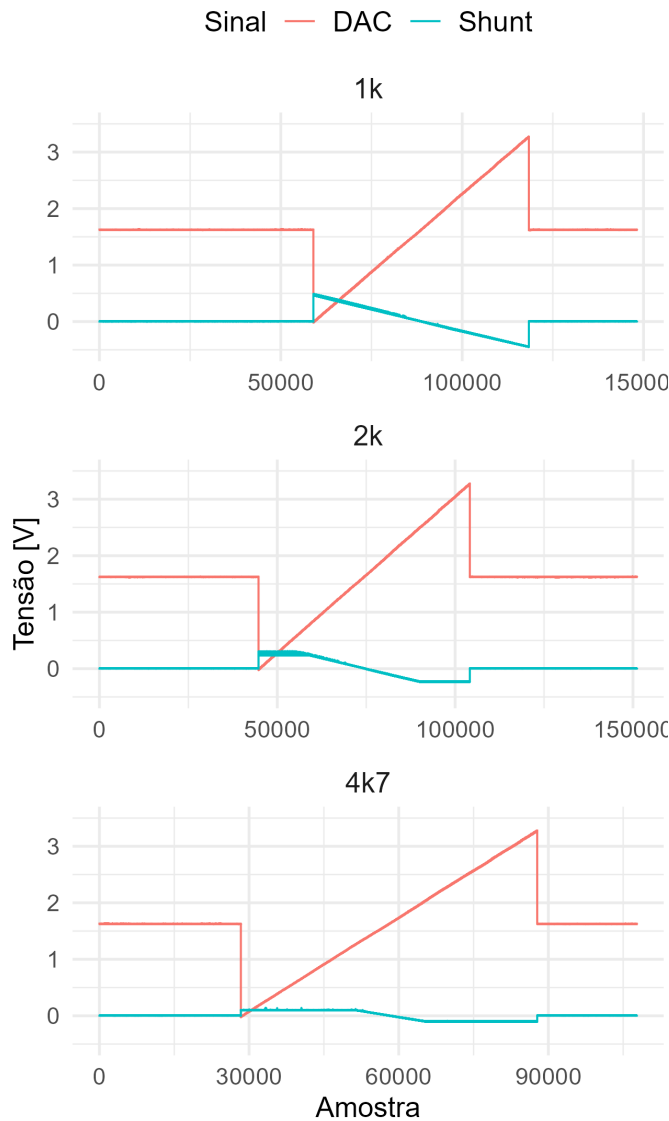


Figura 3: Sinais brutos antes da remoção dos segmentos estacionários

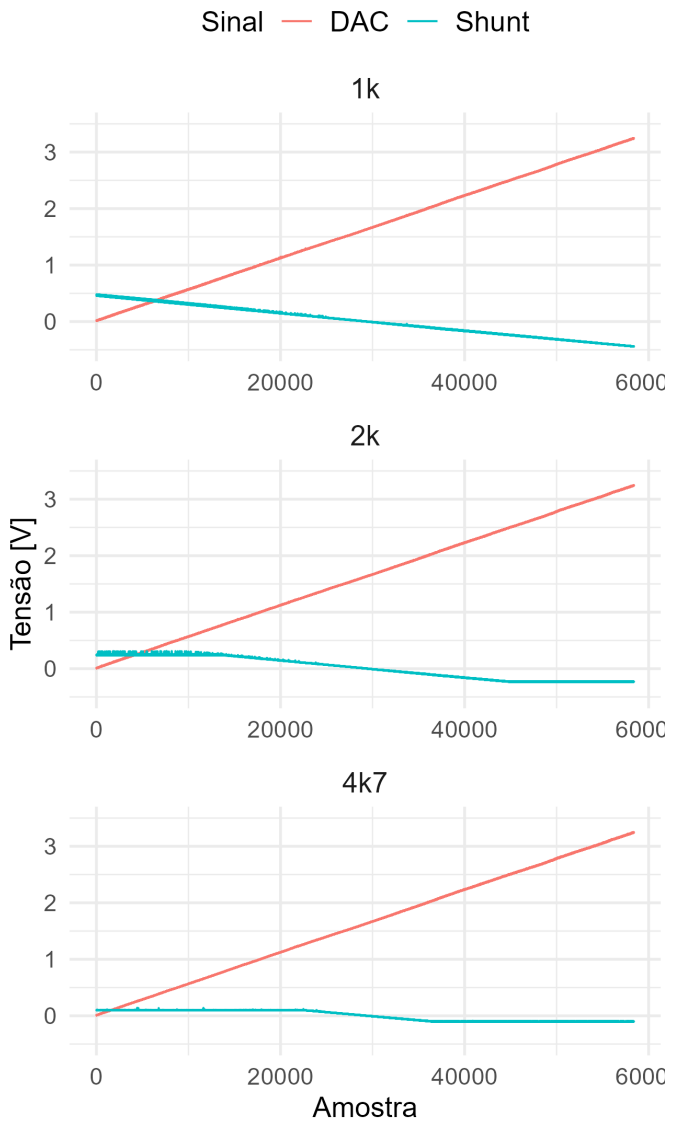


Figura 4: Sinais da rampa após a remoção dos segmentos estacionários

7 Conversão shunt-corrente

A corrente foi calculada por $I = V_{\text{shunt}} / R_{\text{shunt}}$, com $R_{\text{shunt}} = 10 \text{ Ohm}$. A tolerância configurada do shunt é 1%.

8 Redução de granularidade por binning

Após a conversão da tensão do shunt em corrente, os pontos ainda estavam na granularidade temporal da aquisição do osciloscópio. Como a variável de interesse para a regressão é a relação entre tensão de DAC e corrente de saída, os dados foram agrupados em intervalos de 10 mV da tensão de DAC: cada valor foi arredondado para o centro do intervalo correspondente, e as medições com o mesmo nível discretizado de DAC e a mesma carga foram substituídas pela média de corrente, tensão do shunt, tensão de DAC e tensão reconstruída na carga.

Esse binning reduz a quantidade de pontos repetidos ou quase repetidos ao longo da rampa, diminui ruído local de aquisição e evita que regiões com muitas amostras temporais tenham peso desproporcional apenas por terem sido amostradas mais vezes. A análise passa, portanto, a representar a resposta média do estágio de saída para cada nível discretizado de DAC.

A largura de 10 mV preserva a tendência da rampa em escala suficientemente fina para a caracterização, mas torna as etapas seguintes mais estáveis: identificação da região de compliance, cálculo de inclinações locais, correlação e regressões lineares.

Carga	Amostras originais	Bins de DAC	Largura do bin (V)	Amostras/bin
1k	58386	325	0.01	179.649
2k	58386	325	0.01	179.649
4k7	58386	325	0.01	179.649

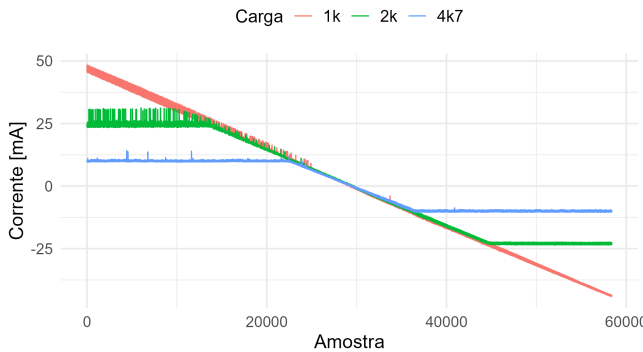


Figura 5: Corrente calculada após conversão da tensão no shunt

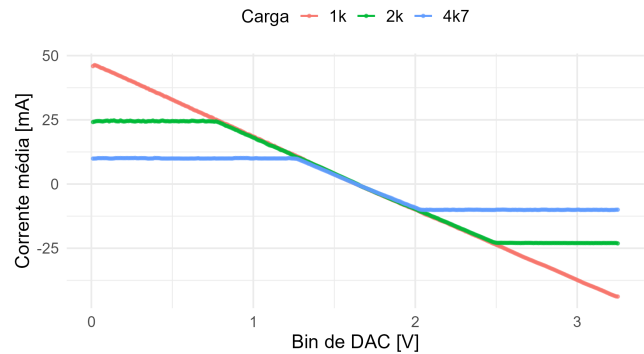


Figura 6: Corrente média em função dos bins de DAC após a redução de granularidade

9 Identificação da região de compliance

A região comum de compliance foi definida antes da regressão usando dois critérios: limite físico pela tensão reconstruída na carga e inclinação local mínima compatível com o trecho linear de cada carga. O limite comum de tensão foi tomado como a menor magnitude máxima de tensão reconstruída entre as cargas, definindo uma faixa simétrica comum em torno de zero; em seguida, foram mantidos apenas os pontos do maior trecho contínuo com inclinação local suficiente. O modelo linear deve ser interpretado apenas dentro dessa região comum.

Carga	Faixa medida (V)	Faixa comum (V)	Pontos retidos	Pontos removidos	Removidos (%)
1k	-43.80 a 46.33	-46.33 a 46.33	322	3	0.923
2k	-46.22 a 49.56	-46.33 a 46.33	168	157	48.308
4k7	-47.62 a 47.78	-46.33 a 46.33	76	249	76.615

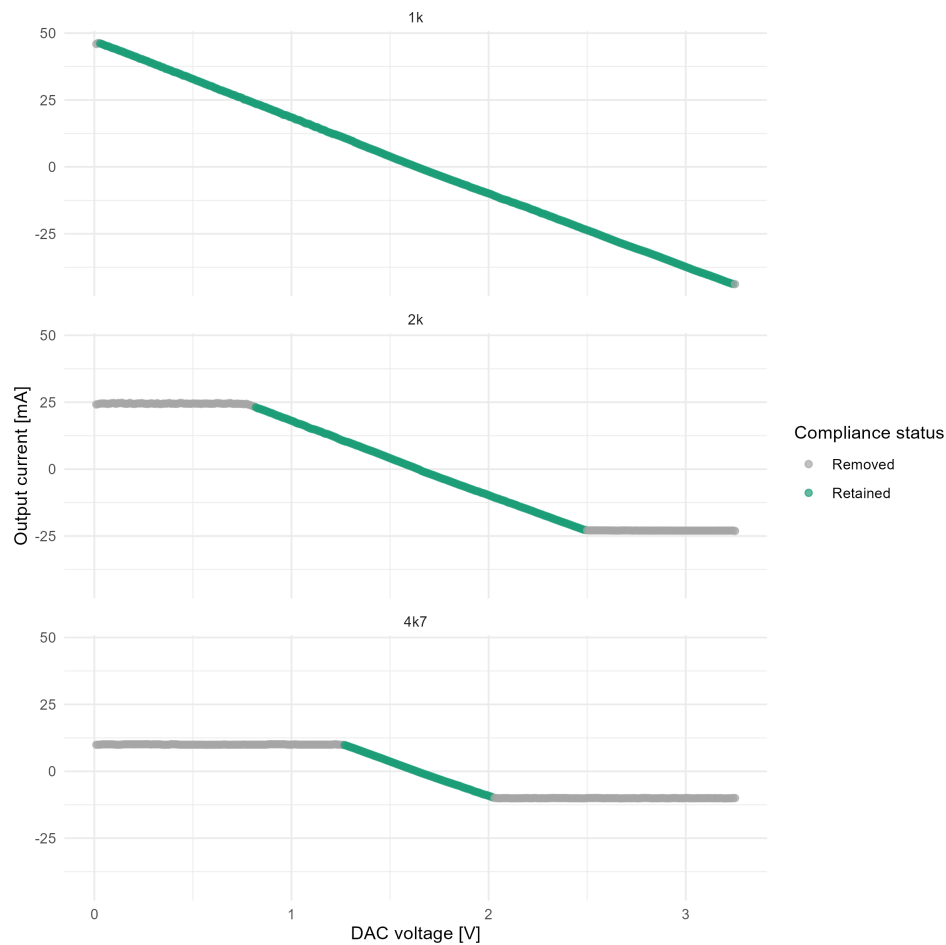


Figura 7: Pontos retidos e removidos pelo critério de compliance

10 Estatística descritiva da região linear retida

A estatística descritiva abaixo resume apenas os pontos mantidos após o critério de compliance e de inclinação local. Assim, os valores não representam toda a faixa originalmente medida, mas a região usada nas análises de linearidade e nos modelos de regressão. A redução progressiva do número de amostras de 1k para 4k7 reflete a menor extensão útil da região linear comum para cargas maiores, enquanto a redução do desvio padrão acompanha a menor faixa de corrente efetivamente retida.

Carga	N	Média (mA)	Desvio padrão (mA)	Mínimo (mA)	Q1 (mA)	Mediana (mA)	Q3 (mA)	Máximo (mA)
1k	322	0.645672	26.179311	-43.739572	-21.889446	-0.004240	23.329117	46.122148
2k	168	-0.142096	13.424850	-22.740101	-11.670383	-0.463385	11.370625	23.062448
4k7	76	-0.107802	5.777173	-9.731551	-5.021909	-0.269278	4.849080	9.812040

11 Correlação exploratória

Correlação foi mantida apenas como evidência exploratória de associação monotônica/linear entre DAC e corrente. A validade do circuito é discutida a partir de erro, resíduos, intervalos e limites de compliance.

Como a arquitetura do circuito já sugere uma relação aproximadamente linear entre o comando de DAC e a corrente de saída, os testes de correlação não foram usados como critério principal de validação, mas como verificação inicial da direção e da monotonicidade da resposta. Nessa formulação, a hipótese nula usual é de correlação populacional igual a zero, $H_0 : \rho = 0$, contra a hipótese alternativa de correlação diferente de zero, $H_1 : \rho \neq 0$. Portanto, a rejeição de H_0 apenas confirma uma associação esperada; a validade metrológica do circuito depende principalmente da análise dos erros, dos resíduos, dos intervalos de confiança e dos limites de operação.

Carga	Correlação Pearson	Valor-p Pearson	Correlação Spearman	Valor-p Spearman	Amostras
1k	-0.999909	0	-1	0	322
2k	-0.999897	0	-1	0	168
4k7	-0.999815	0	-1	0	76

Os coeficientes de Pearson próximos de -1 indicam uma relação linear decrescente muito forte entre a tensão de DAC e a corrente medida. Esse resultado é confirmado pelos coeficientes de Spearman, também próximos de -1. Diferentemente de Pearson, Spearman não utiliza diretamente os valores absolutos das variáveis, mas sim seus postos, isto é, a ordem relativa das observações. Por isso, ele avalia se a corrente varia de forma monotônica em relação ao DAC, mesmo quando a relação não é perfeitamente linear ou quando pequenas diferenças de escala numérica entre os pontos não são relevantes. A concordância entre Pearson e Spearman indica, portanto, que a associação observada é simultaneamente linear e monotônica decrescente. Considerando o nível de significância de 5% adotado nesta análise ($\alpha = 0,05$), os p-valores inferiores a 0,05 indicam rejeição de H_0 . Ainda assim, essa tabela não substitui a avaliação de erro e de resíduos, pois correlação alta pode coexistir com viés, saturação ou dependência temporal.

12 Modelos lineares por carga

Para cada carga, foi ajustado um modelo linear independente relacionando a corrente de saída medida ao nível de comando do DAC. Em termos estatísticos, o modelo pode ser escrito como

$$I = \beta_0 + \beta_1 D_{\text{DAC}} + \varepsilon,$$

em que I é a corrente medida, D_{DAC} representa o nível discretizado de comando do conversor digital-analógico, β_0 é o intercepto, β_1 é a inclinação da relação corrente-DAC e ε representa o erro residual do ajuste.

As equações estimadas para cada carga foram:

$$\begin{aligned} I_{1\text{ k}\Omega} [\text{mA}] &= 46,6181 - 28,1177 D_{\text{DAC}} [\text{V}], \\ I_{2\text{ k}\Omega} [\text{mA}] &= 45,5305 - 27,5967 D_{\text{DAC}} [\text{V}], \\ I_{4,7\text{ k}\Omega} [\text{mA}] &= 42,9190 - 26,1561 D_{\text{DAC}} [\text{V}]. \end{aligned}$$

Assim, os coeficientes angulares variam de aproximadamente -28,12 mA/V a -26,16 mA/V, enquanto os coeficientes lineares variam de 46,62 mA a 42,92 mA. Essa diferença mostra que as retas por carga são muito próximas, mas não exatamente coincidentes.

Modelo	Carga	R2	R2 ajustado	Desvio residual (mA)	Amostras	MAE (mA)	RMSE (mA)	Erro absoluto máximo (mA)
Modelo da carga de 1 kOhm	1k	0.999818	0.999817	0.354077	322	0.287084	0.352975	0.743690
Modelo da carga de 2 kOhm	2k	0.999794	0.999792	0.193410	168	0.159041	0.192255	0.445245
Modelo da carga de 4,7 kOhm	4k7	0.999630	0.999625	0.111824	76	0.095924	0.110343	0.252044

Os três modelos por carga apresentam R2 ajustado acima de 0,999, o que mostra que a variação da corrente dentro da região linear é quase toda explicada pelo bin de DAC. A carga de 1 kOhm tem mais pontos válidos e maior erro absoluto máximo, enquanto 4,7 kOhm possui menos pontos após a seleção de compliance e menor dispersão residual. Essa diferença não significa que a carga maior seja sempre mais precisa; ela também reflete a faixa útil menor que permaneceu no ajuste.

13 Modelo global

O modelo global foi ajustado dentro da região comum de compliance, relacionando a corrente de saída medida ao nível de comando do DAC por uma única reta para todas as cargas:

$$I = \beta_0 + \beta_1 D_{\text{DAC}} + \varepsilon.$$

Com os dados deste ensaio, a equação estimada foi:

$$I [\text{mA}] = 46,3489 - 28,0332 D_{\text{DAC}} [\text{V}].$$

Assim, o coeficiente linear do modelo global é 46,3489 mA, e o coeficiente angular é -28,0332 mA/V. O sinal negativo indica que, nesta montagem, o aumento da tensão de DAC reduz a corrente calculada no sentido adotado para o sinal.

Para obter esse modelo, não foi ajustada uma regressão separada para cada carga. Após o binning e a seleção da região comum de compliance, os dados das três cargas foram organizados em uma mesma tabela: cada linha contém um par formado pelo nível discretizado de DAC e pela corrente medida, além do rótulo da carga correspondente (1 kOhm, 2 kOhm ou 4,7 kOhm). Em seguida, todas essas linhas foram usadas juntas em uma única regressão linear.

Na prática, isso equivale a empilhar os pontos válidos das três cargas em um único conjunto de observações. A identificação da carga permanece disponível para gráficos e diagnósticos, mas não participa da equação do modelo global. Assim, o ajuste estima uma única inclinação e um único intercepto para representar a relação média entre comando de DAC e corrente de saída, independentemente da carga, desde que os pontos estejam dentro da região comum de compliance.

Esse procedimento é coerente com o objetivo de obter uma equação operacional única para estimativa em malha aberta. Se as curvas das cargas permanecem próximas após a remoção dos pontos limitados por compliance, um único modelo global pode representar o comportamento do estágio de saída sem exigir coeficientes específicos por carga. A comparação posterior com o modelo com interação carga x DAC verifica justamente se adicionar dependência explícita da carga melhora de forma relevante essa representação.

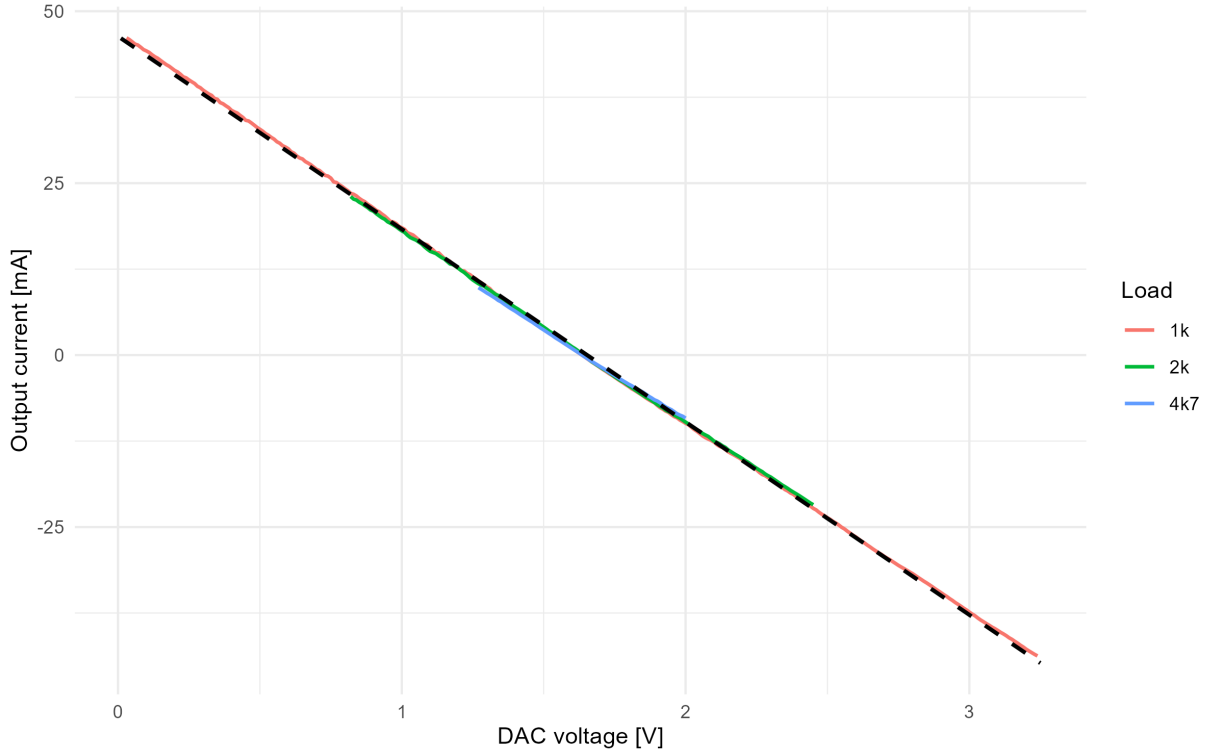


Figura 8: Curvas experimentais de corrente e modelo linear global

A figura permite avaliar visualmente o compromisso do modelo global: a reta única acompanha bem a tendência média das três cargas, mas pequenos desvios sistemáticos entre as cores indicam que as curvas não são perfeitamente

coincidentes. Essa diferença visual antecipa a análise do modelo com interação, que testa formalmente se a carga altera a relação entre DAC e corrente.

Modelo	R2	R2 ajustado	Desvio residual (mA)	Amostras	MAE (mA)	RMSE (mA)	Erro absoluto máximo (mA)
Modelo global	0.999661	0.999661	0.389648	566	0.331486	0.388959	0.934792

O modelo global mantém R2 ajustado muito alto, mas seu desvio residual e seus erros são maiores que os observados para algumas cargas individualmente. Isso é esperado, pois uma única reta passa a representar curvas que não são exatamente coincidentes. O resultado é adequado para uma equação operacional simples, desde que o erro típico de aproximadamente 0,33 mA e o erro máximo próximo de 0,93 mA sejam compatíveis com a aplicação.

14 Modelo com interação carga x DAC

O modelo com interação foi ajustado para verificar se a relação entre tensão de DAC e corrente é a mesma para todas as cargas ou se muda levemente conforme a carga conectada. No modelo global, uma única reta é usada para representar todas as cargas, assumindo o mesmo intercepto e a mesma inclinação. No modelo com interação, por outro lado, a carga pode alterar tanto o deslocamento vertical da reta quanto sua inclinação:

$$I = \beta_0 + \beta_1 D_{\text{DAC}} + \gamma_R + \delta_R D_{\text{DAC}} + \varepsilon,$$

em que I é a corrente medida, D_{DAC} é o nível de comando do DAC, β_0 é o intercepto da carga de referência, β_1 é a inclinação da carga de referência, γ_R representa o deslocamento de intercepto associado à carga R , δ_R representa a alteração de inclinação associada à carga R , e ε representa o erro residual. Neste ajuste, a carga de 1 kOhm é tomada como referência; assim, os termos associados a 2 kOhm e 4,7 kOhm indicam quanto essas cargas se afastam da reta de referência.

Em termos simples, o modelo testa se mudar a carga apenas desloca a curva para cima ou para baixo, ou se também modifica a sensibilidade da corrente ao comando de DAC. Se os termos de interação forem relevantes, isso indica que as curvas das cargas não são paralelas: além de terem interceptos diferentes, também possuem inclinações ligeiramente distintas.

Modelo	R2	R2 ajustado	Desvio residual (mA)	Amostras	MAE (mA)	RMSE (mA)	Erro absoluto máximo (mA)
Modelo com interação carga-DAC	0.999813	0.999811	0.290484	566	0.223411	0.288941	0.74369

Ao incluir a interação entre carga e DAC, o ajuste reduz o desvio residual, o MAE, o RMSE e o erro absoluto máximo em relação ao modelo global. Em termos práticos, isso indica que as curvas das três cargas são muito próximas, mas não perfeitamente coincidentes. A carga não afeta apenas um deslocamento fixo da curva: ela também altera levemente a inclinação da relação DAC-corrente. Portanto, para descrição estatística dos dados, o modelo com interação representa melhor o comportamento observado. Para uma aplicação embarcada simples em malha aberta, porém, o modelo global ainda pode ser preferível se o erro adicional for aceitável, pois o modelo com interação exige conhecer ou estimar a carga conectada para aplicar os coeficientes corretos.

Nas tabelas de coeficientes, H_0 representa a hipótese nula de que o coeficiente avaliado é igual a zero. Com nível de significância de 5% ($\alpha = 0,05$), a decisão “rejeita H_0 ” significa que o p-valor ficou abaixo de 0,05 e há evidência estatística de que aquele termo contribui para o modelo. A decisão “não rejeita H_0 ” significa que o teste não encontrou evidência suficiente, nesse nível de significância, para afirmar que o coeficiente seja diferente de zero. Isso não prova que o coeficiente seja exatamente zero; apenas indica ausência de evidência estatística suficiente contra H_0 .

Modelo	Nível de significância	Decisão	Termo	Estimativa	Erro padrão	Estatística	Valor-p	IC inferior	IC superior
Modelo global	0.05	Rejeita H_0	Intercepto	46.348935	0.039271	1180.239742	0	46.271801	46.426070
Modelo global	0.05	Rejeita H_0	Nível de DAC	-28.033152	0.021733	-1289.860154	0	-28.075841	-27.990464

Modelo	Nível de significância	Decisão	Termo	Estimativa	Erro padrão	Estatística	Valor-p	IC inferior	IC superior
Modelo com interação carga-DAC	0.05	Rejeita H_0	Intercepto	46.618138	0.032754	1423.279796	0	46.553802	46.682473
Modelo com interação carga-DAC	0.05	Rejeita H_0	Nível de DAC	-28.117716	0.017415	-1614.538039	0	-28.151923	-28.083509
Modelo com interação carga-DAC	0.05	Rejeita H_0	Carga de 2 kOhm	-1.087684	0.086165	-12.623199	0	-1.256931	-0.918437
Modelo com interação carga-DAC	0.05	Rejeita H_0	Carga de 4,7 kOhm	-3.699103	0.254191	-14.552452	0	-4.198387	-3.199818
Modelo com interação carga-DAC	0.05	Rejeita H_0	Interação DAC-carga de 2 kOhm	0.521009	0.049385	10.549968	0	0.424007	0.618011
Modelo com interação carga-DAC	0.05	Rejeita H_0	Interação DAC-carga de 4,7 kOhm	1.961584	0.152886	12.830399	0	1.661285	2.261883
Modelo da carga de 1 kOhm	0.05	Rejeita H_0	Intercepto	46.618138	0.039924	1167.658226	0	46.539590	46.696685
Modelo da carga de 1 kOhm	0.05	Rejeita H_0	Nível de DAC	-28.117716	0.021228	-1324.566419	0	-28.159480	-28.075952
Modelo da carga de 2 kOhm	0.05	Rejeita H_0	Intercepto	45.530454	0.053064	858.030359	0	45.425687	45.635221
Modelo da carga de 2 kOhm	0.05	Rejeita H_0	Nível de DAC	-27.596707	0.030769	-896.900438	0	-27.657456	-27.535958
Modelo da carga de 4,7 kOhm	0.05	Rejeita H_0	Intercepto	42.919035	0.097037	442.296331	0	42.725685	43.112385
Modelo da carga de 4,7 kOhm	0.05	Rejeita H_0	Nível de DAC	-26.156132	0.058471	-447.332761	0	-26.272639	-26.039625

No modelo global, o intercepto representa a corrente estimada quando o DAC extrapola para zero dentro da formulação linear, enquanto a inclinação indica a variação média de corrente por volt de DAC. A inclinação negativa confirma que, nesta montagem, o aumento da tensão de DAC reduz a corrente calculada no sentido adotado para o sinal. No modelo com interação, os termos associados às cargas de 2 kOhm e 4,7 kOhm deslocam o intercepto em relação à referência de 1 kOhm, enquanto os termos de interação corrigem a inclinação para essas cargas. Como todos os intervalos de confiança ficam afastados de zero e todos os p-valores rejeitam H_0 , há evidência de que essas diferenças entre cargas são estatisticamente relevantes.

15 Comparação entre modelos

A comparação formal entre o modelo global e o modelo com interação foi feita por ANOVA/teste F para modelos aninhados.

Modelos comparados	Nível de significância	Índice do modelo	GL residual	Soma quad. residual	GL	Soma dos quadrados	Estatística F	Valor-p (F)
Modelo global	0.05	1	564	85.629792				
Modelo com interação carga-DAC	0.05	2	560	47.253472	4	38.37632	113.699262	0

O modelo com interação melhora significativamente o ajuste em relação ao modelo global. A queda da soma dos quadrados residual de 85,63 para 47,25 mA² mostra redução relevante da variabilidade não explicada, e o teste F elevado, com p-valor abaixo de 0,05, indica que os quatro termos adicionais associados à carga e à interação não são apenas complexidade supérflua. Assim, para fins de descrição estatística, o modelo com interação é superior; para controle simples em malha aberta, o modelo global ainda pode ser útil se o erro adicional for aceitável.

16 Erro de predição

As métricas de erro foram calculadas dentro da região linear: MAE, RMSE e maior erro absoluto.

Modelo	R2	R2 ajustado	Desvio residual (mA)	Amostras	MAE (mA)	RMSE (mA)	Erro absoluto máximo (mA)
Modelo global	0.999661	0.999661	0.389648	566	0.331486	0.388959	0.934792
Modelo com interação carga-DAC	0.999813	0.999811	0.290484	566	0.223411	0.288941	0.743690
Modelo da carga de 1 kOhm	0.999818	0.999817	0.354077	322	0.287084	0.352975	0.743690
Modelo da carga de 2 kOhm	0.999794	0.999792	0.193410	168	0.159041	0.192255	0.445245
Modelo da carga de 4,7 kOhm	0.999630	0.999625	0.111824	76	0.095924	0.110343	0.252044

As métricas de erro colocam os modelos em escala física, em mA, e por isso são mais diretamente interpretáveis que o R2. O modelo com interação reduz o MAE de 0,331 mA para 0,223 mA e o RMSE de 0,389 mA para 0,289 mA em relação ao modelo global, além de diminuir o pior erro observado. Entre os modelos por carga, os erros absolutos menores em 4,7 kOhm devem ser lidos junto com o menor número de amostras e a faixa linear mais restrita.

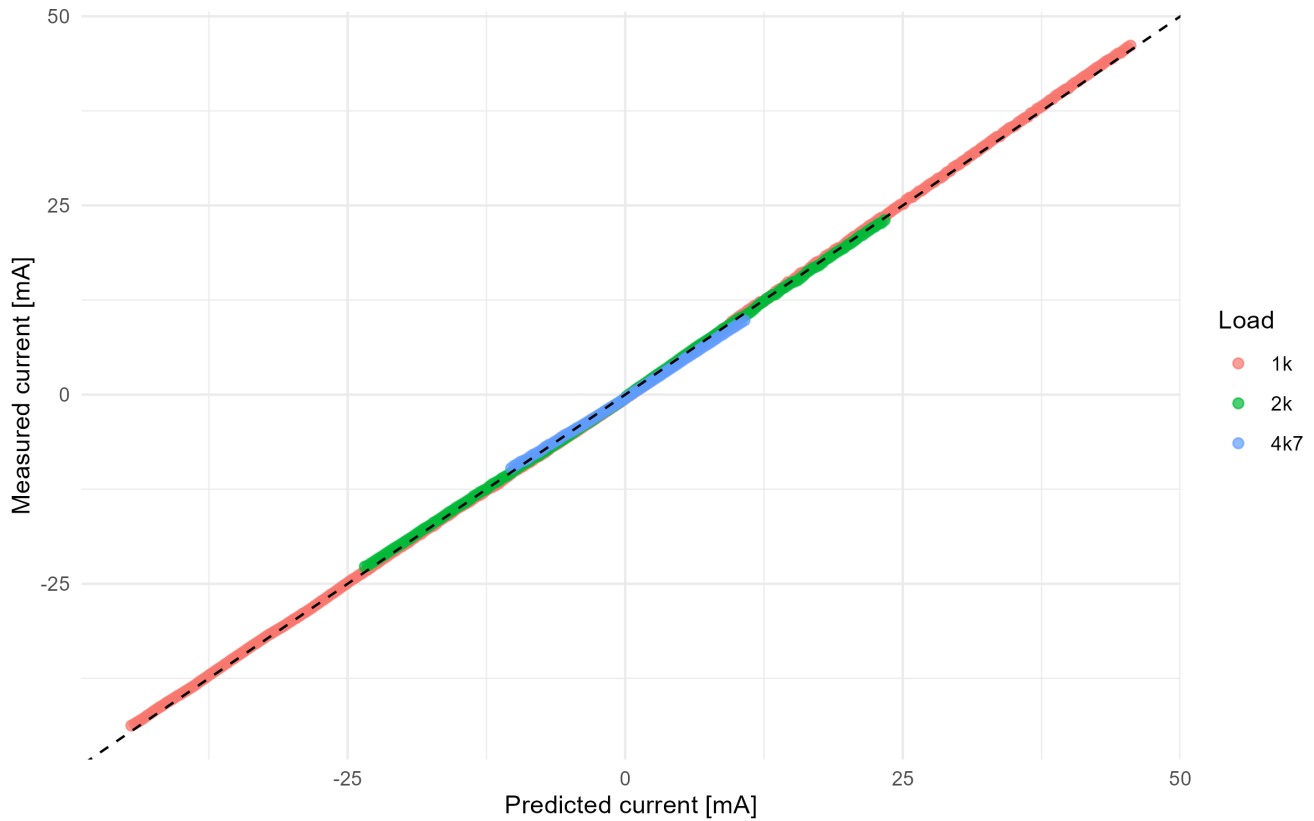


Figura 9: Corrente medida versus corrente predita

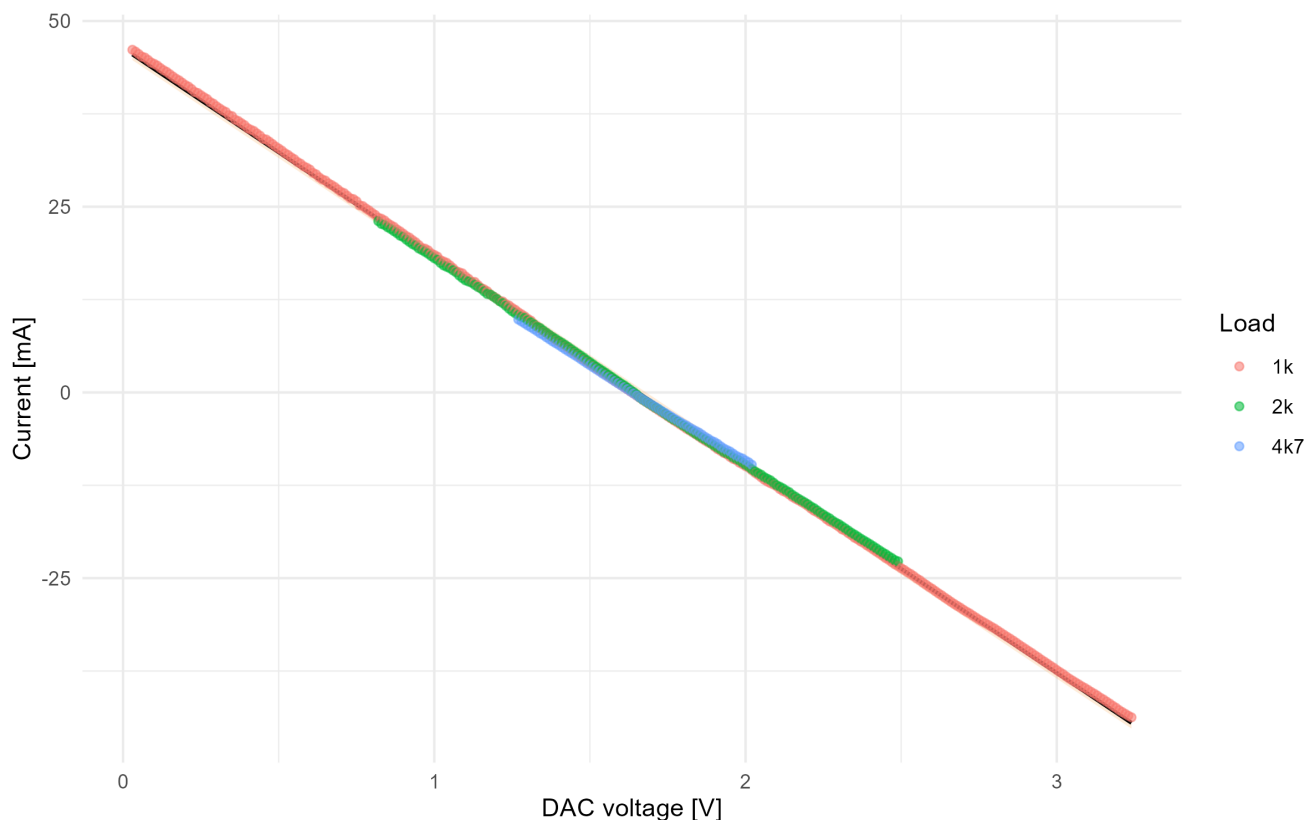
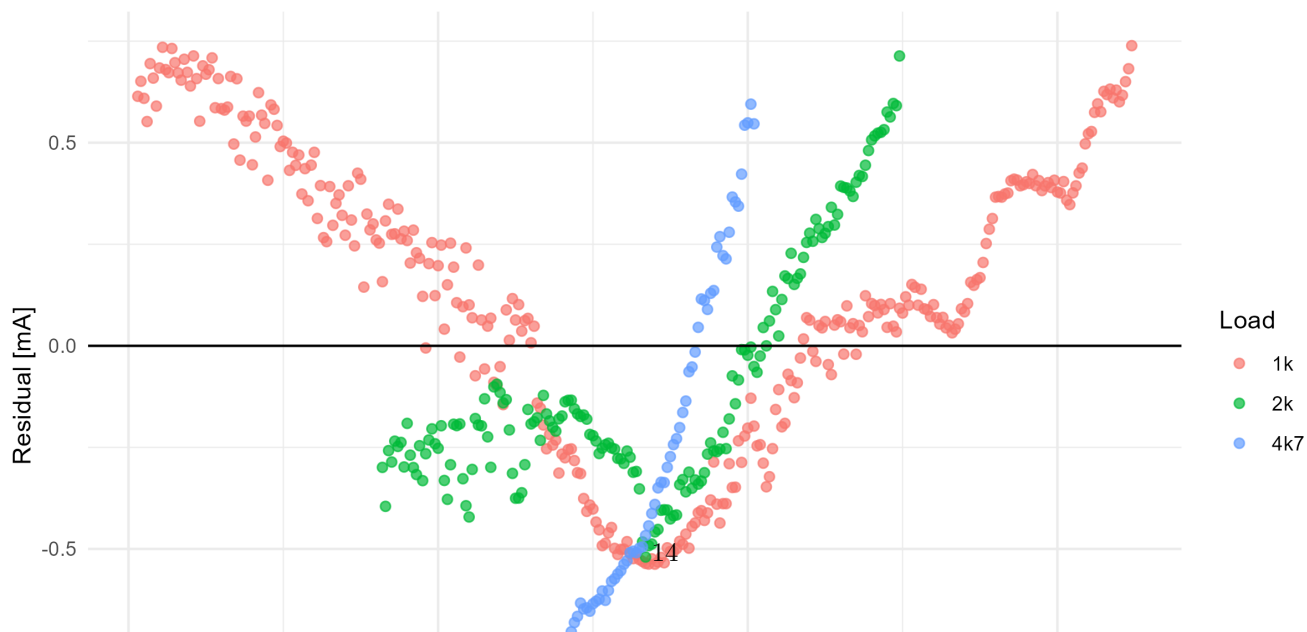


Figura 10: Banda de predição da corrente em função do DAC

17 Diagnóstico dos resíduos

Modelo	Média dos resíduos (mA)	Desvio dos resíduos (mA)	Mediana dos resíduos (mA)	Resíduo mínimo (mA)	Resíduo máximo (mA)	MAE (mA)	RMSE (mA)	Amostras no Shapiro	Valor-p Shapiro
Modelo global	0	0.389303	0.015381	-0.934792	0.738906	0.331486	0.388959	566	0

A média dos resíduos próxima de zero indica ausência de viés médio importante no modelo global. Ainda assim, os extremos assimétricos (-0,935 mA e 0,739 mA), o RMSE de 0,389 mA e o p-valor nulo no teste de Shapiro-Wilk indicam que a distribuição dos resíduos não é bem descrita por uma normal perfeita. Portanto, a normalidade dos resíduos é questionável, e inferências baseadas estritamente nessa hipótese devem ser tratadas com cautela.



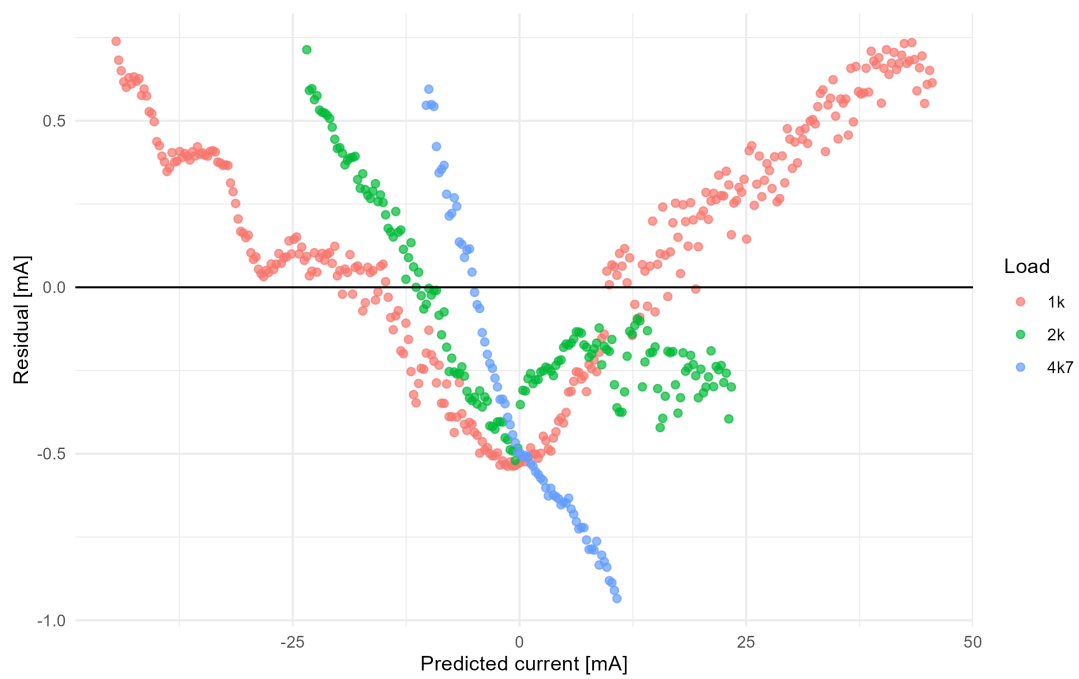


Figura 12: Resíduos em função dos valores preditos

18 Homocedasticidade

Teste	Estatística	Parâmetro	Valor-p	Método	Nível de significância
Breusch-Pagan	27.838682	1	0	Aproximação manual	0.05

O teste de Breusch-Pagan avalia se a variância dos resíduos permanece constante ao longo dos valores ajustados. A estatística elevada e o p-valor inferior a 0,05 indicam evidência de heterocedasticidade; assim, a hipótese de variância constante é questionável. Na prática, os erros padrão e intervalos de confiança clássicos podem ficar otimistas ou mal calibrados, embora a equação ajustada ainda possa ser útil para predição na faixa caracterizada.

19 Autocorrelação temporal

Como os dados vêm de uma rampa temporal, a independência dos resíduos não foi assumida automaticamente.

Teste	Estatística	Valor-p	Método	Nível de significância
Durbin-Watson	0.068879	0	Aproximação normal	0.05

O valor de Durbin-Watson muito abaixo de 2 indica autocorrelação positiva forte entre resíduos vizinhos na ordem temporal da rampa. Como o p-valor é inferior a 0,05, há evidência de que os erros não são independentes. Isso não invalida a relação média estimada, mas reduz a confiança em p-valores clássicos da regressão e justifica a validação por blocos, mais compatível com a estrutura temporal dos dados.

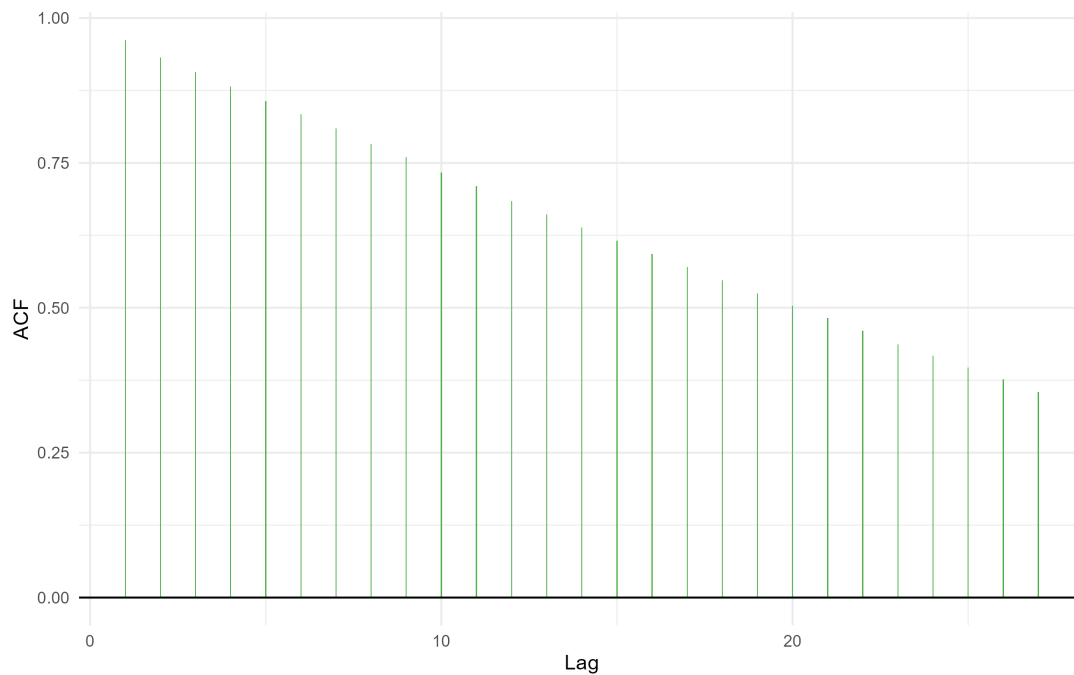


Figura 13: Autocorrelação dos resíduos

20 Outliers e influência

Foram calculados resíduos studentizados, leverage e distância de Cook. Pontos foram apenas marcados e reportados; a remoção automática permanece desativada por padrão.

Amostras	Pontos influentes	Pontos influentes (%)	Limite de Cook	Maior distância de Cook	Maior resíduo studentizado abs.
566	51	9.010601	0.007067	0.0178	2.411942

A distância de Cook máxima supera o limite adotado, e cerca de 9,0% dos pontos foram marcados como influentes. Esses pontos merecem inspeção porque podem puxar a reta ajustada ou representar regiões de transição próximas aos limites de compliance. O maior resíduo studentizado absoluto ficou em torno de 2,41, valor que sugere desvios moderados, mas não extremos a ponto de justificar remoção automática sem critério físico.

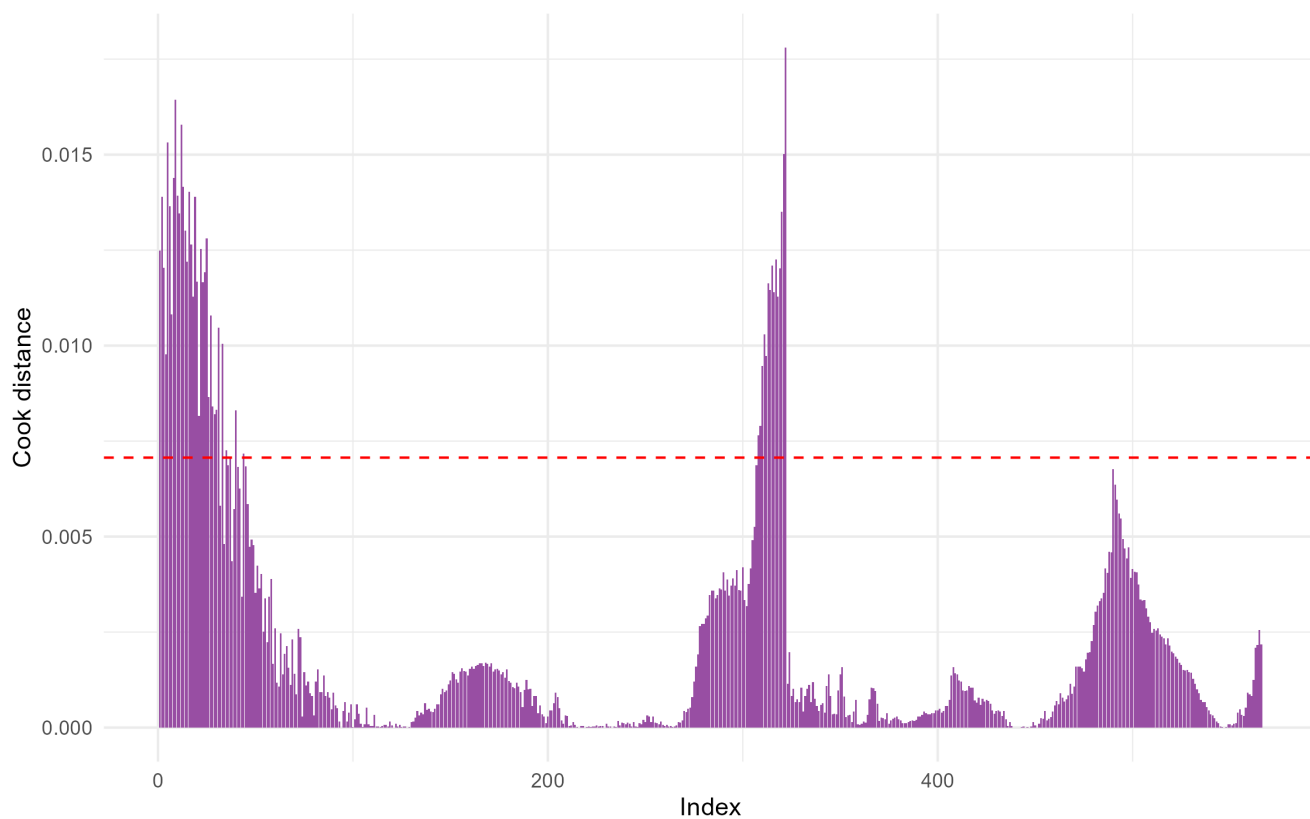


Figura 14: Distância de Cook por índice

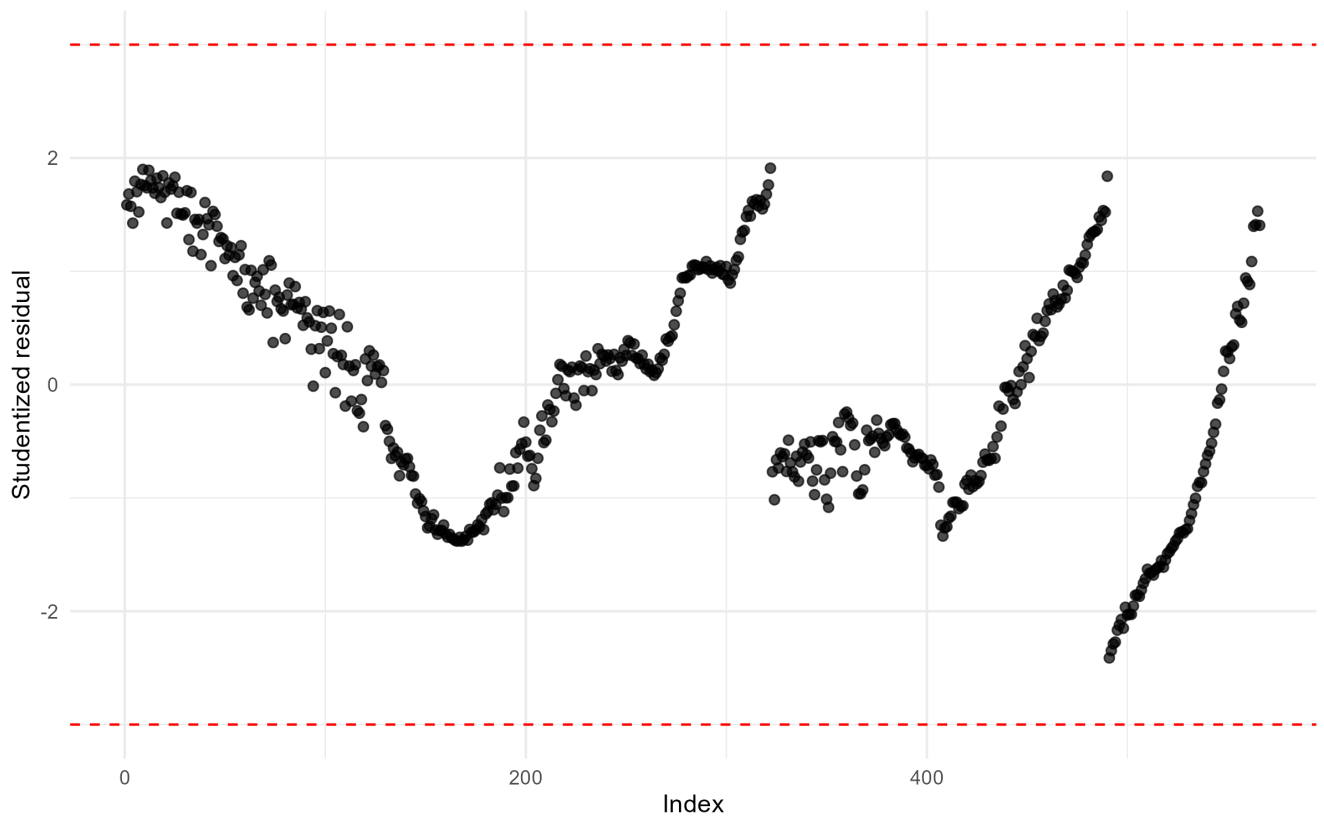


Figura 15: Resíduos studentizados por índice

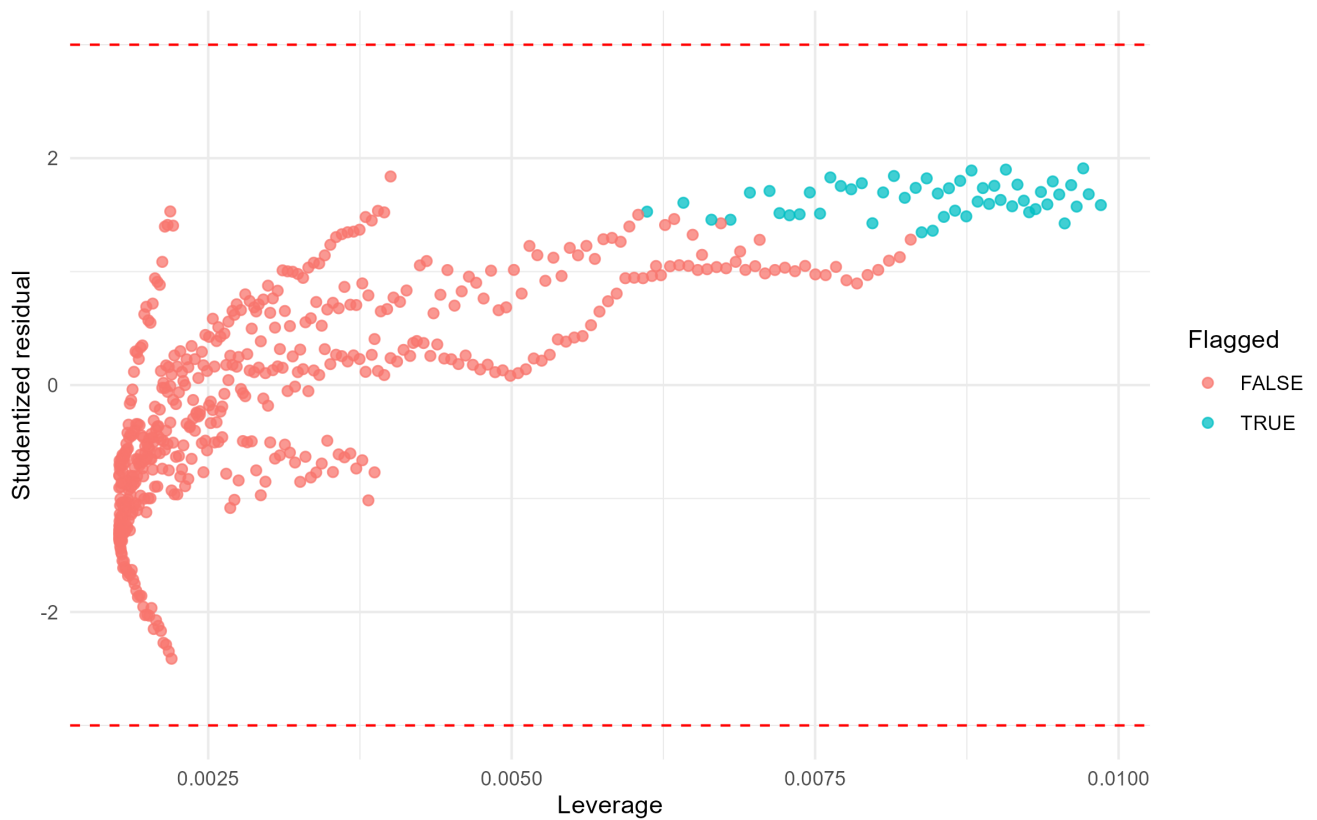


Figura 16: Leverage versus resíduos studentizados

21 Validação cruzada por blocos

A validação por blocos usa cinco blocos contíguos ordenados, treinando em quatro blocos e testando no bloco remanescente. Isso evita usar apenas uma validação aleatória que mistura pontos vizinhos da rampa.

Bloco	Amostras de treino	Amostras de teste	MAE (mA)	RMSE (mA)	Erro absoluto máximo (mA)
1	452	114	1.094951	1.149833	1.640076
2	453	113	0.336214	0.391106	0.604763
3	453	113	0.614323	0.672667	1.249332
4	453	113	0.287021	0.314989	0.575789
5	453	113	0.469936	0.525130	0.978239

Os erros variam de forma clara entre blocos: o primeiro bloco apresenta MAE e RMSE maiores, indicando pior extrapolação local ou maior dificuldade do modelo naquela região da rampa. Os blocos centrais têm erros menores, o que sugere comportamento mais estável dentro da faixa linear principal. Essa diferença reforça que uma validação aleatória poderia subestimar o erro real ao misturar pontos vizinhos de treino e teste.

Blocos	RMSE médio (mA)	Desvio do RMSE (mA)	MAE médio (mA)	Desvio do MAE (mA)	Erro máx. médio (mA)	Desvio do erro máx. (mA)
5	0.610745	0.330716	0.560489	0.324743	1.00964	0.449455

Na média dos cinco blocos, o RMSE fica em 0,611 mA e o MAE em 0,560 mA, valores maiores que os erros calculados no ajuste completo. Essa diferença é esperada porque a validação por blocos mede capacidade de generalização para trechos contíguos não vistos, em vez de apenas qualidade de ajuste nos próprios dados usados pela regressão. O desvio dos erros entre blocos mostra que a incerteza prática não é uniforme ao longo da rampa.

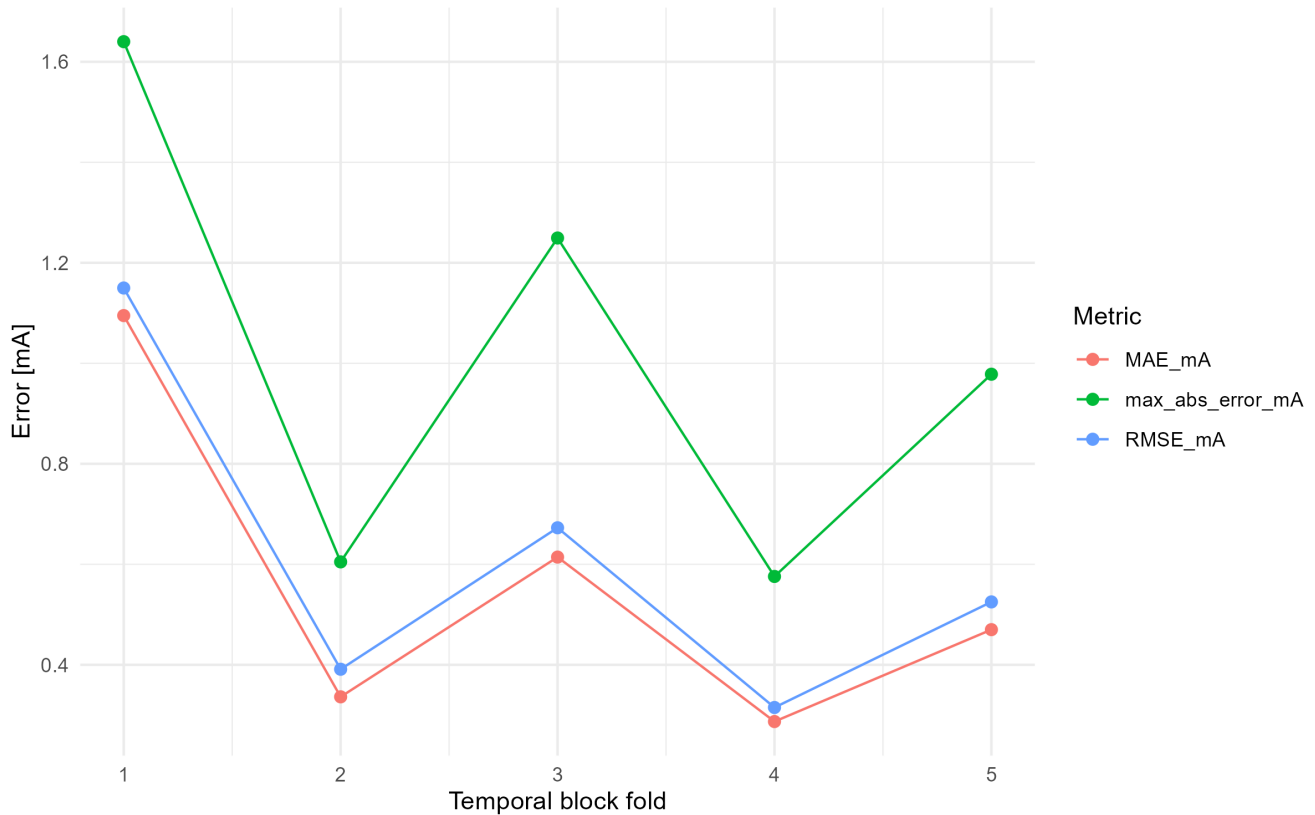


Figura 17: Erros da validação cruzada por blocos

22 Conclusões revisadas

A caracterização sustenta três conclusões principais. Primeiro, há linearidade quantificável entre tensão de DAC e corrente de saída dentro da região comum de compliance, com correlações próximas de -1 e erros de predição baixos. Segundo, o STIMGRASP possui limites claros de operação em tensão: essa limitação não é necessariamente uma falha, mas reduz a faixa de corrente útil à medida que a carga aumenta. Terceiro, como a arquitetura é open-loop, o firmware não detecta em tempo real quando o estágio entra em saturação e a corrente entregue passa a ser menor do que a prevista pelo modelo.

O modelo global é útil como aproximação operacional, mas sua adequação deve ser julgada junto com os erros de predição, intervalos de confiança/predição, diagnóstico residual e autocorrelação temporal. A principal melhoria arquitetural sugerida pela caracterização é a inclusão de realimentação de corrente, monitoramento de compliance ou outra forma de operação em malha fechada.

Análises como PCA, cluster e testes de média global foram preservadas somente como material secundário/didático e não são usadas como evidência central de validade metrológica do estágio de saída.

Referências

- [1] Tiago de Paula Silva, “Experimental Characterization of the Output Stage of a Functional Electrical Stimulator Based on a Howland Current Source,” artigo produzido no contexto da disciplina PEL309, Centro Universitário FEI, 2026.
- [2] Tiago de Paula Silva, “FEI - PME406: dados brutos e script R da análise estatística,” repositório GitHub. Disponível em: <https://github.com/import-tiago/FEI/tree/main/MSc/PME406>.